BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Luận chứng các thông số hình học và chế độ làm việc của tang xoắn máy khấu nhằm đảm bảo hiệu quả xếp tải than lên máng cào lò chợ

V.V. Gabov, Nguyễn Khắc Linh, Nguyễn Văn Xuân, Lê Thanh Bình, D.A. Zadkov

Tạp chí Уголь (Than), 2018, số 2, tr. 36–39

Tóm tắt

Bài báo phân tích các quá trình tháo than ra khỏi vùng phá vỡ và xếp tải than lên máng cào lò chợ bằng tang xoắn của máy khấu trong các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ của mỏ than hầm lò. Xem xét các khả năng nâng cao hiệu quả xếp tải than lên máng cào lò chợ theo các tiêu chí giảm nghiền vụn bổ sung than và giảm suất tiêu hao năng lượng, điều này đạt được bằng cách tăng diện tích tiết diện cửa xếp tải và thể tích vùng xếp tải trên máng cào.

Từ khóa: *khai thác than hầm lò, lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, máy khấu, tang xoắn, máng cào lò chợ, than, xếp tải, nghiền vụn, hiệu quả.*

Mở đầu

Trong các tổ hợp cơ giới hóa lò chợ, tang xoắn của máy khấu thực hiện chức năng chính là tách than khỏi khối nguyên và xếp tải than lên máng cào lò chợ. Tang xoắn có ưu điểm về tính công nghệ khi làm việc, gọn nhẹ, kết cấu đơn giản, tin cậy và tuổi thọ cao [1, 2, 3]. Tuy nhiên, tang xoắn đi sau theo chiều chuyển động của máy khấu có đặc điểm là dọn nền không đạt yêu cầu, dẫn đến giảm năng suất máy khấu, tăng suất tiêu hao năng lượng và gây nghiền vụn bổ sung than khi xếp tải lên máng cào. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là kích thước cửa xếp tải bị hạn chế và khoảng cách lớn giữa tang xoắn và máng cào [1, 4, 5]. Vấn đề ở chỗ chưa có các giải pháp kỹ thuật và phương pháp đã được kiểm chứng để xác định kết cấu và thông số của tang xoắn máy khấu, cũng như khả năng bố trí chúng cùng với máng cào và các tấm chắn xếp tải trong không gian lò chợ với các giá trị yêu cầu của các chỉ tiêu hiệu quả của quá trình xếp tải than đã phá vỡ lên máng cào lò chợ.

Luận chứng thông số của tang xoắn máy khấu

Nghiên cứu quá trình xếp tải và luận chứng các thông số của tang xoắn máy khấu nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình xếp tải – vận chuyển là một nhiệm vụ khoa học cấp thiết.

Sự dịch chuyển của vật liệu rời trong các cơ cấu xếp tải và vận chuyển kiểu vít xoắn nằm ngang và hơi nghiêng với hệ số điền đầy không gian làm việc tương đối nhỏ (đến 0,3–0,4) đi kèm với sự hình thành khối kéo theo ở phía trước mỗi cánh xoắn. Bên trong khối kéo theo diễn ra các quá trình tuần hoàn do tác dụng của các lực trọng trường, lực quán tính và lực ma sát có hướng khác nhau [6, 7]. Điều này gây ra nhược điểm chính của băng tải vít xoắn: tiêu hao năng lượng lớn để dịch chuyển vật liệu và gây nghiền vụn bổ sung, thứ cấp (thường là không mong muốn) vật liệu. Cường độ tuần hoàn của vật liệu được vận chuyển trong thể tích khối kéo theo tăng mạnh khi đạt tới một góc lệch tới hạn

$\theta_к$ nào đó của khối kéo theo (hình 1) theo chiều quay của tang xoắn, tại đó hình thành điều kiện để vật liệu trượt lở theo đường có lực cản nhỏ nhất trên bề mặt tự do của nó.

[Hình 1 — xem bản PDF gốc, trang 2] Hình 1. Sự dịch chuyển khối vật liệu trong tang xoắn

Góc lệch của vật liệu có thể được xác định theo biểu thức [6]:

$$\theta_к = arcsin\left((tg\,\beta + f_2 R\omega^2 / (g\cos\beta)) / \sqrt{[\,(2\pi R / S)\cdot(1 - f_1\sqrt{(ctg^2\gamma + (S/2\pi R)^2 + 1) + f_2\,ctg\,\gamma) + f_2^2\,]}\right) + arctg\left(f_2 / [\,(2\pi R / S)\cdot(1 - f_1\sqrt{(ctg^2\gamma + (S/2\pi R)^2 + 1) + f_2\,ctg\,\gamma)\,]\right), (1)$$

trong đó: γ – góc nghiêng của trục tang xoắn so với mặt phẳng nằm ngang; β – góc nghiêng của trục tang xoắn so với mặt phẳng nằm ngang; R – bán kính bề mặt dẫn hướng, m; S – bước đường xoắn ốc của tang, m; f_1 – hệ số ma sát của vật liệu với bề mặt giới hạn dòng (bề mặt gương lò, tấm chắn đỡ, ống dẫn hướng, lỗ khoan); f_2 – hệ số ma sát chuyển động của vật liệu trên cánh xoắn; ω – tần số quay của tang xoắn, 1/s; g – gia tốc rơi tự do, m/s^2.

[Hình 2 — xem bản PDF gốc, trang 2] Hình 2. Sự phụ thuộc của năng suất tang xoắn theo than đã phá vỡ $Q_{тр}$ và theo than tuần hoàn $Q_ц$ vào hệ số điền đầy tiết diện tang xoắn [1]

Mức độ và đặc điểm ảnh hưởng của các thông số hình học và chế độ làm việc của tang xoắn cũng như tính chất của vật liệu được vận chuyển đến giá trị θ_K đã được trình bày trong các nghiên cứu của M.S. Safokhin, I.M. Pitbaum, V.N. Verner và các tác giả khác [5, 6, 8]. Dựa trên các quan hệ đã nêu, có thể đánh giá sự tương đương về ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến góc lệch chuyển động của vật liệu trong tang xoắn theo các đường chế độ đồng nhất. Góc lệch vật liệu θ_K càng lớn thì cường độ tuần hoàn $k_ц$ càng cao.

Mức điền đầy tiết diện tang xoắn phụ thuộc vào hiệu số giữa đường kính tang xoắn và đường kính moay-ơ. Như đã chỉ ra trong các công trình [1, 6], tăng mức điền đầy tang xoắn dẫn đến tăng hệ số tuần hoàn. Giá trị của hệ số điền đầy $\psi_н$ và cường độ tuần hoàn $k_ц$ phụ thuộc đáng kể vào tốc độ di chuyển của máy khấu và đường kính tang xoắn. Ngoài ra, cường độ tuần hoàn còn phụ thuộc vào khả năng hất của tang xoắn, khả năng này tăng khi góc nâng của đường xoắn ốc tăng, vì các thành phần lực p_r và p_θ (xem hình 1) hất vật liệu đi tăng lên khi góc nâng đường xoắn ốc α_i tăng. Đường cong có cực tiểu tại các giá trị α_i = 18–23° [1].

Cường độ tuần hoàn của vật liệu trong quá trình xếp tải có thể được đánh giá bằng hệ số tuần hoàn $k_ц$ với giá trị bất kỳ của hệ số điền đầy $\psi_н$:

$$k_ц = Q_ц / (Q_{mp} - Q_ц), (2)$$

trong đó: $Q_{тр}$ – năng suất phá than của tang xoắn; $Q_ц$ – năng suất của tang xoắn theo vật liệu tuần hoàn (hình 2).

Đường 1 (xem hình 2) đặc trưng cho sự phụ thuộc của năng suất tang xoắn theo than đã phá vỡ, còn đường 2 – lượng than theo vật liệu tuần hoàn. Giá trị $\psi_{н\,max}$ xác định giá trị của hệ số điền đầy mà khi vượt quá giá trị tới hạn sẽ dẫn đến tăng lượng vật liệu tuần hoàn.

Tùy theo chiều quay của tang xoắn đi sau của máy khấu, vật liệu đã phá vỡ được phân bố bên trong không gian tang xoắn theo một cách nhất định (hình 3).

Khi tang xoắn quay thuận chiều (từ nền lên nóc) so với tốc độ di chuyển của máy khấu (xem hình 3, a), phần lớn than đã phá vỡ rơi xuống và được tang xoắn đưa lên máng cào lò chợ, vẫn nằm trong

không gian làm việc sát gương. Trong trường hợp này, mức độ nghiền vụn than giảm. Góc φ (xem hình 3) phụ thuộc vào hệ số ma sát của than với bề mặt cánh xoắn và moay-ơ tang và tỷ lệ với góc lệch vị trí vật liệu θ_K. Khi năng suất tang xoắn tăng, mức điền đầy tại cửa ra tăng lên (xem hình 3, các vị trí I, II).

Khi tang xoắn quay ngược chiều (từ nóc xuống nền) so với tốc độ di chuyển (xem hình 2, b), phần lớn than đang được xếp tải nằm về phía tấm chắn xếp tải, tạo với nền vỉa một góc φ. Khi tốc độ di chuyển của máy khấu tăng, dòng than trong tang xoắn tăng lên. Vận tốc dòng chảy khi tần số quay, số đầu mối và bước xoắn của tang không đổi sẽ không thay đổi. Có thể xảy ra thời điểm vật liệu lăn lên vỏ trụ tang và bị hất sang vùng tấm gạt dọn nền. Tại đây, vật liệu hoặc nằm lại trên nền vỉa khi không có tấm gạt dọn nền (hình 3, c), làm tăng chiều cao lớp than không được xếp tải H_0 [1], hoặc được tấm gạt chuyển động gom lại và được tang xoắn đưa lên máng cào, đồng thời một phần bị cuốn vào vùng không gian làm việc của tang xoắn, tạo thành dòng vật liệu tuần hoàn.

> [Hình 3 — xem bản PDF gốc, trang 3] Hình 3. Sơ đồ phân bố than đã phá vỡ trong không gian làm việc của tang xoắn đi sau

Hình 3 cho thấy dòng than không được tháo ra trên toàn bộ diện tích tiết diện tang xoắn. Vùng tháo than phụ thuộc vào các thông số hình học và chế độ làm việc của tang xoắn. Trong các kết cấu thực tế, diện tích cửa xếp tải ở vùng tháo than bị giới hạn bởi đường kính moay-ơ tang xoắn, chiều cao thành máng cào lò chợ và kích thước vỏ hộp giảm tốc của tang xoắn. Kích thước cửa bị hạn chế làm tăng lực cản chuyển động của dòng than, dẫn đến tăng hệ số điền đầy tang xoắn.

Khi quay ngược chiều (xem hình 3, a, c) và tăng tốc độ di chuyển, diện tích dòng than nằm trong không gian làm việc của tang xoắn tăng lên [10, 11, 12]. Chiều cao dòng tăng dẫn đến tăng sự tuần hoàn của than trong không gian làm việc của tang xoắn. Khi xem xét chi tiết, quá trình xếp tải nói chung, theo bản chất vật lý của nó, có thể được biểu diễn bằng ba quá trình khác nhau diễn ra trong các vùng kế cận I, II, III (hình 4).

> [Hình 4 — xem bản PDF gốc, trang 3] Hình 4. Hệ số điền đầy tiết diện tang xoắn theo chiều rộng luồng khấu B_3

Giá trị hệ số điền đầy và cường độ tuần hoàn của vật liệu trong tang xoắn thay đổi theo chiều rộng luồng khấu B_3 (xem hình 4). Ở vùng góc I, dòng than tách khỏi khối nguyên còn nhỏ, khối kéo theo chưa được hình thành, sự hất, tuần hoàn và nghiền vụn than tăng cao. Ở vùng II (vùng phá vỡ khối nguyên bằng các răng cắt), hệ số điền đầy tang xoắn tăng lên, khối kéo theo được hình thành. Ở vùng III (vùng tháo than lên máng cào), hệ số điền đầy tang xoắn tăng do dòng bị dồn ứ, nguyên nhân là khả năng thông qua hạn chế của cửa xếp tải.

Khi tang xoắn quay thuận chiều, dòng than nằm giữa nền và tấm chắn (xem hình 3, b). Với năng suất phá than của các tang xoắn như nhau, chiều cao dòng trong trường hợp này thấp hơn so với khi quay ngược chiều, đồng thời cường độ tuần hoàn giảm. Tuy nhiên, việc tăng diện tích dòng làm giảm vận tốc của nó.

Kết luận

Từ những điều trình bày trên, có thể rút ra các kết luận sau:

- quá trình xếp tải than lên máng cào chưa được nghiên cứu đầy đủ; chi phí năng lượng đáng kể, sự nghiền vụn than kèm theo và sự phát sinh bụi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của quá trình khai thác;

- quá trình dịch chuyển than lên máng cào bằng tang xoắn được nghiên cứu cần được xem như gồm ba quá trình liên kết với nhau: tháo than từ vùng góc; vận chuyển than bằng các cánh xoắn dọc theo tang xoắn trên chiều rộng luồng khấu; và đẩy ép khối vật liệu rời qua cửa xếp tải lên máng cào;
- cần nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số điền đầy tang xoắn và kích thước diện tích cửa xếp tải đến cường độ tuần hoàn của than và hiệu quả của quá trình xếp tải;
- cần tìm kiếm và phát triển các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm cường độ tuần hoàn và nghiền vụn than, giảm lực cản chuyển động của than bằng cách mở rộng cửa xếp tải.

Tài liệu tham khảo

1. Солод В.И., Гетопанов В.Н., Рачек В.М. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. М.: Недра, 1982. 350 с.
2. Wang F., Tu S., Bai Q. Practice and prospects of fully mechanized mining technology for thin coal seams in China // Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy. 2012. Vol. 112(2). P. 161-170.
3. Peng S.S. Longwall Mining. U.S.: 2nd edition, October 2006. 621 p.
4. Беликов К.Н. Экспериментальные исследования погрузочной способности шнекового исполнительного органа выемочной машины // Сборник научных трудов ПНИУИ. 1973. Вып. 16. С.135-146.
5. Шпитбаум И.М. Определение режимов работы слабонаклонного винтового конвейера // Вестник машиностроения. 1970. №4. С. 8-14.
6. Вернер В.Н. Исследование и обоснование рациональных параметров шнековых погрузочно-транспортирующих органов выемочных машин: дис. ...доктора. техн. наук. Кемерово, 1999. 319 с.
7. Банников А.А. Снижение усилий отделения угля от массива совершенствованием привода резца выемочного модуля: дис. ...канд. техн. наук. СПб: Горный университет, 2012. 157 с.
8. Машины и инструмент для бурения скважин в угольных шахтах / М.С. Сафохин, Б.А. Катанов, В.Е. Тарасенко, А.А. Алейников. М.: Недра, 1972. 216 с.
9. Ayhan M. и Eyyuboglu E.M. Comparison of globoid and cylindrical shearer drums' loading performance // The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. 2006. Vol. 106. P. 51-56.
10. Kuidong Gao, Changlong Du, Jianghui Dong и Qingliang Zeng. Influence of the Drum Position Parameters and the Ranging Arm Thickness on the Coal Loading Performance // Minerals. 2015. Vol. 5. P. 723-736. doi: 10.3390/min5040520
11. Skryabin R.M., Timofeev N.G. Development of an innovative shneko-heat-sink boring shell for drilling of shurfo-wells in the conditions of a kriolitozona // Eurasian mining. 2016. N 1. P. 33-36.
12. Zvonarev I.E., Shishlyannikov D.I. Efficiency improvement of loading of potassium ore by means of «Ural-20R» heading-and-winning machine // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2017. Vol. 87. 022025.